



桥接型结构机会未必转化为经济回报

——LLM Agent 生成社会中的异质接触、信任动员与关系稳定化

核心观点：桥接位置提供的首先是异质接触机会，而非自动的经济收益；其回报取决于跨群体接触能否经由信任校准、互惠返还与关系维护实现稳定化。

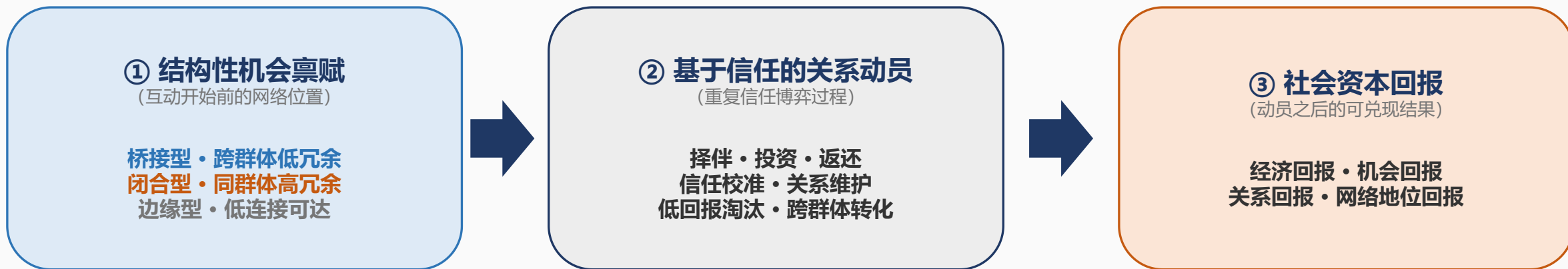


研究问题与理论分析框架

核心问题：桥接型结构位置提供的是**可兑现的社会资本回报**，还是首先只是一种**异质接触机会**？

难点：真实网络中位置、能力、声望、既有资源高度纠缠——借助 LLM Agent 生成社会随机赋位，分离“结构机会”与“既有优势”。

社会资本形成的动态链条



关键判断：结构位置决定“能接触谁”，信任互动决定这些接触“如何被筛选、维持或放弃”，二者并非竞争性解释。

→ 结构洞提供异质接触机会 (exposure)，闭合关系提供信任维护与互惠约束；

回报最终取决于二者能否在重复互动中被组合，实现从「接触机会 → 稳定关系 → 经济回报」的转化。



实验设计：LLM Agent 生成社会 + 重复信任博弈

◆ 仿真平台与规模

- AgentSociety 2.7 + 自建信任博弈模块
- 调用 GLM-4.6 驱动 LLM Agent
- 120 个 Agent × 5 个社群
- 每社群 桥接/闭合/边缘 各 8 个
- 运行 15 轮，随机种子 seed = 1, 2
- 遵循 ODD 协议报告；结果定位为探索性证据（非蒙特卡洛收敛）

◆ 重复信任博弈

- 每轮每个 Agent 作为投资方决策
- 初始禀赋 $E=10$ ，博弈乘数 $m=3$
- 投资 $x \rightarrow$ 放大 $3x \rightarrow$ 返还比例 ρ
- 信任更新： $\tau' = 0.65\tau + 0.35s$
- 未互动关系按 0.975 衰减
- 边阈值： $\tau \geq 0.50$ 记为一条关系

◆ 三类行动模型（基线对照）

- **LLM Agent**：主要研究对象
- **Rule Agent**：可解释规则基线
- **Random Agent**：随机行动基线

用于区分：结构机会 / 规则学习
/ 智能体真实动员能力

四类机制消融条件（逐层拆解社会资本动员过程）

完整信任动员

可见信任/返还/记忆，
完整学习与择伴

无信任学习

不能按返还质量
校正信任

无关系记忆

不看历史互动、
信任与返还记录

机械结构机会基线

不调用 LLM，固定
对象/投资/返还

时间切分：第 1–5 轮为机制形成期，第 6–15 轮为回报实现期（ $K=5$ ，并以 $K=7$ 、 $K=10$ 做稳健性检验）。



探索性研究结果：数据与图表

基于 2 个随机种子 (seed=1,2)、N=120、T=15 的探索性结果，从“**经济溢价**”与“**异质接触**”两个视角呈现核心证据。

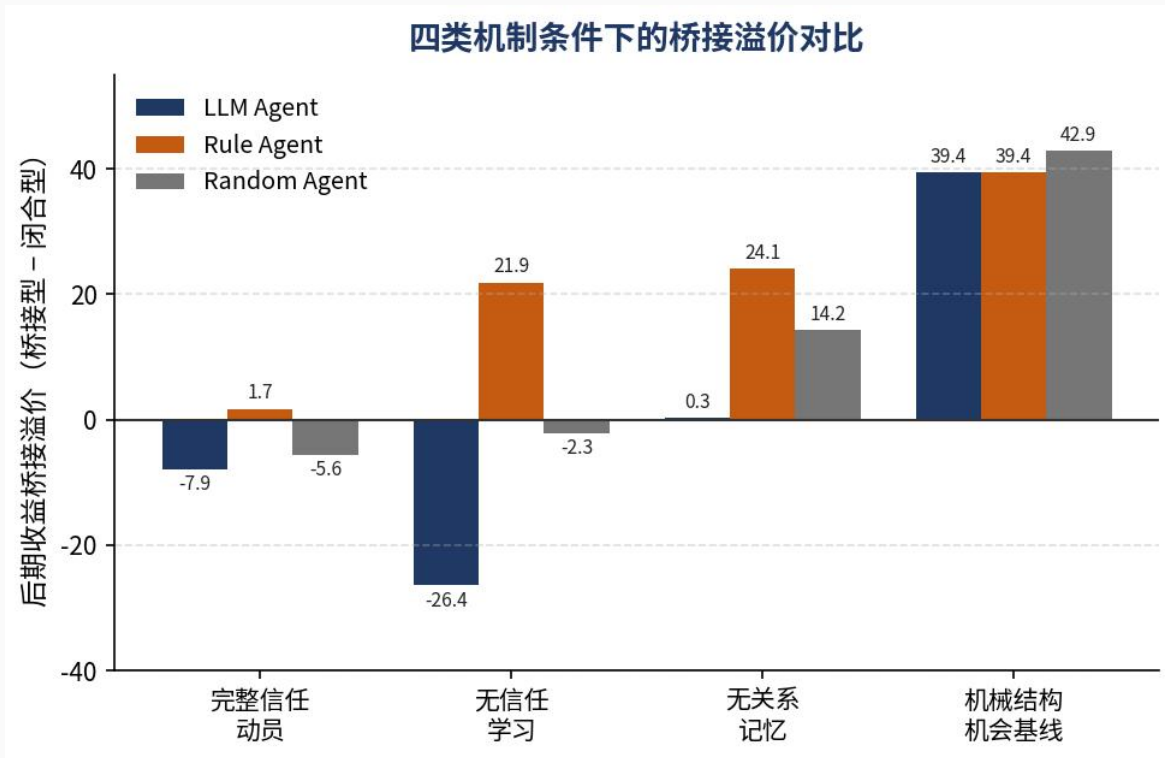


图1 机械基线中桥接溢价为正，完整信任动员下消失或转负

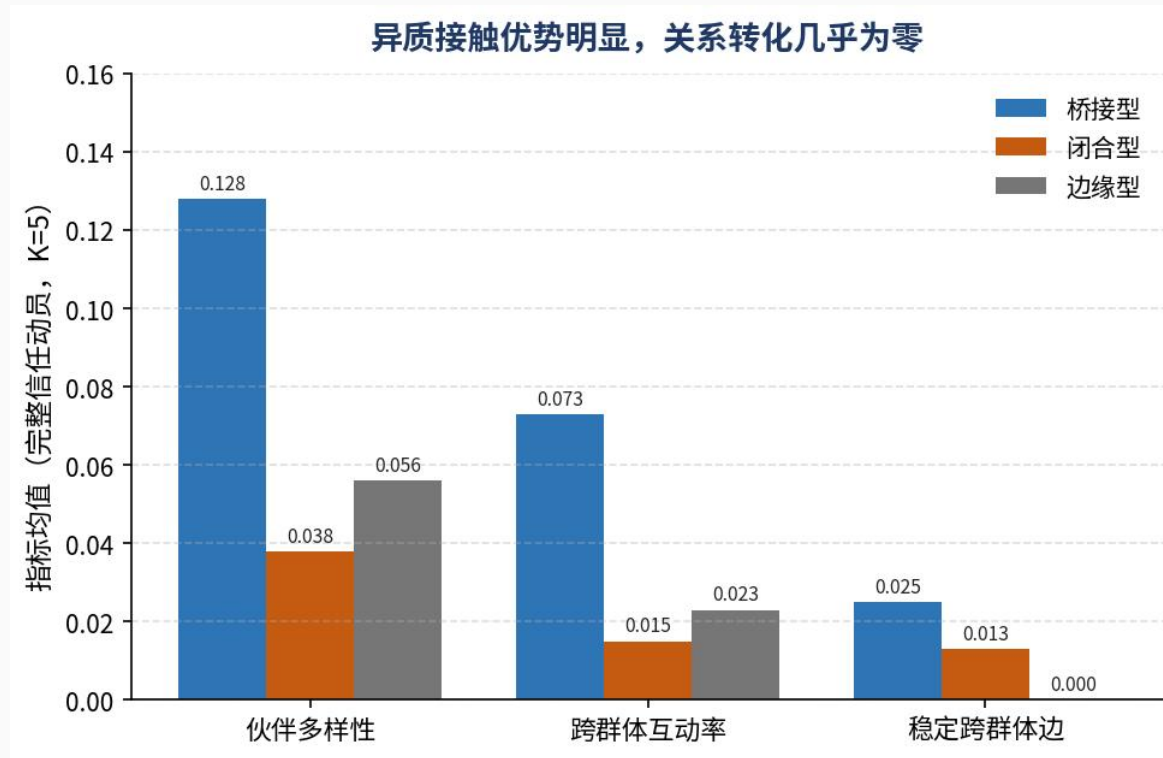


图2 桥接型多样性/跨群体接触领先，稳定跨群体边≈0

关键数据：LLM 桥接溢价 —— 机械基线 **+39.38**，完整信任动员 **-7.89** (CI 跨 0)；桥接伙伴多样性 **0.128** vs 闭合 0.038，但稳定跨群体边仅 **0.025**、转化率 ≈ 0 。



核心发现与结论

探索性假设检验 (2 个随机种子)

H1 结构机会带来更高回报

部分支持

H2 桥接→更高多样性/跨群体接触

支持

H3 桥接接触→稳定跨群体关系转化

不支持

H4a 信任放大桥接经济收益

不支持

H4b 信任/闭合压缩桥接收益

探索性支持

H5 LLM 具额外资本动员能力

不支持强命题

一句话总结

重复信任互动不是结构位置之外的竞争解释，
而是结构机会**能否兑现为回报的“筛选过程”**。

关键证据 (后期桥接溢价: 桥接型 – 闭合型)

机械结构机会基线: **+39.38** (结构机会确实存在)

完整信任动员: **-7.89** (溢价消失, CI 跨 0)

无信任学习: **-26.45**

→ **三种时间窗 (K=5/7/10) 结论一致**

→ 桥接: 多样性 0.128 vs 闭合 0.038;
但稳定跨群体边/转化率 ≈ 0

结 论

桥接型位置提供的是**结构性机会禀赋**，而非自动的经济收益。

只有当异质接触经由信任校准、互惠返还与关系维护被**稳定化**，
才可能形成稳定关系、被选择机会、网络地位与经济回报。

社会资本回报 = 结构机会 × 关系动员 × 回报实现的连续作用。